

Estimados,

El informe N° 11 toca dos temas interesantes: **Capacidad de Procesos y Estudios No Paramétricos**.

Por un lado, Daniel está trabajando en un libro sobre “**Estimación de la Capacidad de Procesos**”, que se editará desde el Instituto Argentino para la Calidad. La primera parte de nuestro boletín es un fragmento de este texto.

Cuando nos preguntan “**¿Cómo está saliendo el producto X?**”. ¿qué respondemos? ... Esta pregunta nos lleva directamente al análisis de Capacidad de Procesos, y para contestarla es fundamental comprender los [cuatro estados posibles](#) de todo Proceso (la Matriz que presentaremos fue propuesta por Donald Wheeler y David Chambers).

De paso... cañazo: aprovechamos la disquisición para comentar las **sugerencias sobre valores mínimos** recomendados para el índice de capacidad Cpk (cuantas veces hemos escuchado la pregunta ¿Cuánto tiene que dar el Cpk para estar tranquilos?).

En la segunda parte del boletín, Javier describe algunos [métodos no paramétricos](#) para comparar grupos, con la idea de dar a conocer estas herramientas que **se usan poco en la industria** y que podrían ser aprovechadas. Los habituales métodos paramétricos (ANOVA, comparación de medias) exigen supuestos que en ocasiones son muy difíciles de asegurar, y es aquí donde surge la utilidad de los métodos que se describen. Para facilitar la comprensión se desarrollan **cuatro ejemplos prácticos** con el SPAC FL.

Finalmente, por si alguien lo anduvo buscando, explicamos cómo [construir el símbolo de promedio](#) $\bar{X}$ en MS Word.

Algunos lectores han sugerido la compilación de todos los boletines en un **texto impreso**, con un índice que permita buscar fácilmente temas de interés. Estamos planificando para este año editar un pequeño librito mejorando y organizando este material.

Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestros deseos de **felicidad y esperanza** para el 2009 que está comenzando.

El equipo de Druida.

Frase del Boletín:

“De todas las técnicas de mejoramiento, sólo el gráfico de comportamiento del Proceso (i.e. gráfico de control) te permitirá desarrollar y mantener la disciplina necesaria para operar tus procesos al máximo de su potencial”.

Donald Wheeler

Las 4 posibilidades de un Proceso Eje del Producto y del Proceso

Autor: Daniel Firka

Vamos a exponer un aporte importantísimo realizado por Donald Wheeler para comprender la Capacidad de Procesos Industriales. Los conceptos básicos están expuestos en su libro sobre análisis de Datos (Wheeler, 2005). No tengo conocimiento sobre bibliografía en español que trate el tema.

Observemos cualquier proceso productivo: una envasadora preparando cajas de lapiceras , un horno calentando la masa de producto para secarlo, una máquina generando semi-elaborados para futuras etapas de producción, etc. Siempre encontraremos dos dimensiones: la dimensión “producto” y la dimensión “proceso”.

La **dimensión “producto”** se refiere a las unidades generadas por nuestro proceso, cuyo destino final es el cliente. Aquí usamos cliente en su acepción más general, incluyendo tanto el cliente externo como los clientes internos que reciben unidades de fases previas en el flujo de valor. En esta dimensión es relevante el concepto de **Especificación**, donde juzgamos cada ítem producido como “Conforme” o “No Conforme” a los ojos de nuestro cliente. Esta dimensión “producto” es estática, se relaciona con el producto “ya listo para ir al cliente”.

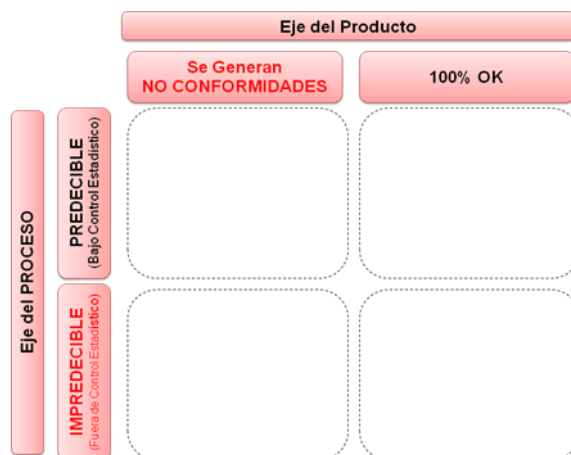
La **dimensión “proceso”** representa la serie de operaciones que conducen a obtener el producto: la máquina trabajando, el operador de la misma, las condiciones ambientales imperantes, la materia prima utilizada, etc. Gracias a este “proceso” podemos obtener el producto que va al cliente. Esta dimensión se relaciona con el **flujo de producto** generado por el sistema analizado, y en ese sentido es puramente dinámica en vez de estática.

Desde el punto de vista de la Capacidad, cada una de estas dimensiones puede encontrarse en uno de dos estados:

- La dimensión “producto” puede estar en el estado **“El 100% del producto es Conforme”**, o en el estado **“Hay producto No Conforme”**. El cliente puede fácilmente determinar el estado del producto que le entregamos, o nosotros podemos realizar inspecciones a la salida de la máquina para determinar los porcentajes no conformes y ver si tenemos o no problemas con el producto.
 - La dimensión “proceso” se refiere al continuo operar de nuestro proceso productivo. En este sentido podemos, por un lado, encontrar el proceso operando de manera **estable**, en el estado que llamaremos “Bajo Control Estadístico”, donde existe cierta variabilidad acotada entre límites naturales de variación. La estabilidad u homogeneidad de salida permite que el proceso sea predecible. En el otro extremo, el proceso puede ser **“impredecible”**, con causas actuantes que generan fluctuaciones esporádicas, saltos sin ton ni son, impidiendo establecer límites de variación natural. Esta segunda situación recibe el nombre de “Ausencia de Control Estadístico”.
-

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

Resumiendo, podemos estudiar nuestro proceso desde dos ejes de análisis: un eje del producto, donde distinguimos si se está generando producto conforme o no conforme, y un eje del proceso, mediante el cual identificamos si el proceso es predecible (bajo control estadístico) o impredecible (fuera de control estadístico). Estos dos ejes definen la siguiente matriz Proceso/Producto, que nos permite clasificar cualquier situación operativa:



Las cuatro posibilidades son:

- Estado **Óptimo**: Proceso Predecible generando 100% producto Conforme
- Estado de **Sufrimiento Asegurado**: Proceso Predecible generando producto No Conforme.
- Estado de **Caos Inminente**: Proceso Impredecible generando producto 100% Conforme.
- Estado de **Caos**: Proceso Impredecible generando producto No Conforme.

Analizaremos en detalle cada uno de estos estados¹.

Estado Óptimo: Proceso Predecible generando 100% producto Conforme.



¹ Wheeler propone los siguientes nombres para estos estados:

- Estado Óptimo: *Ideal State*; Estado de Sufrimiento Asegurado: *Theshold State*; Estado de Caos Inminente: *Brink of Chaos*; Estado de Caos: *State of Chaos*.

¿Cómo se llega al estado óptimo?

En primer lugar, debemos lograr un proceso predecible, donde sólo actúen causas comunes de variación, y en el cual las causas especiales sean detectadas rápidamente mediante el uso de gráficos de control. Esto nos lleva al cuadrante “PREDECIBLE” en el Eje del Proceso.

Además de esta condición de estabilidad, los límites naturales de variación del proceso se deben encontrar dentro de los límites de especificación del producto, lo que nos lleva al cuadrante “100% OK” en el Eje del Producto.

Mientras este proceso se encuentre “bajo control estadístico” seguirá generando unidades dentro de especificaciones. Es importante asegurarnos que sólo actúan causas comunes de variación, sin modificar las condiciones operativas y manteniendo los “set-points” del proceso constantes.

¿Cuáles serían los valores de índices de Capacidad que nos indican esta situación?

Dado que el proceso es predecible, la capacidad (corto plazo o inmediata) y la performance (largo plazo, general o global) coinciden, es decir $C_p = P_p$ y $C_{pk} = P_{pk}$.

El índice C_{pk} nos permite asegurar que el proceso genera producto dentro de los límites especificados.

Wheeler sugiere que un **$C_{pk} > 1$** ya nos define un sistema en estado óptimo, considerando que esta situación ya garantiza la generación de producto 100% dentro de especificaciones.

D. Montgomery (2005) recomienda que el C_{pk} supere **1.33** en un proceso existente, y **1.5** en nuevos procesos o si la característica es crítica para la seguridad. Por otro lado, un proceso donde se desee operar en con un nivel Seis Sigma (sólo 0.02 partes por millón defectuosa) exige un **$C_{pk} > 2$** .

De acuerdo a las métricas sugeridas por la metodología Seis Sigma, un proceso operando a nivel 6 Sigma implica un **$C_{pk} > 1.5$** . Este valor difiere del sugerido por Montgomery porque en la metodología Seis Sigma se postula que todo proceso puede fluctuar alrededor de su media en una magnitud igual a 1.5 desvíos estándar.

En la industria automotriz, AIAG (2006) en sus requerimientos de aprobación de partes de producción, PPAP (*Production Part Approval Process*), exige un **$C_{pk} > 1.67$** cuando se hace un análisis preliminar, antes de la puesta en producción. En condiciones operativas, se requiere **$C_{pk} > 1.33$** .

En la industria farmacéutica y alimenticia, no hemos hallado valores formalmente exigidos, pero por ejemplo el Instituto PQRI (Product Quality Research Institute) de la FDA (agencia federal de alimentos y drogas de Estados Unidos) sugiere en sus entrenamientos que el C_{pk} supere **1.33**.

Sufrimiento Asegurado: Proceso Predecible generando producto No Conforme.



Estos procesos están generando producto no conforme, y la situación de estabilidad nos hace perder las esperanzas de tener producto Conforme si seguimos así. La predictibilidad nos garantiza que la producción seguirá con su ritmo actual de defectos. Wheeler llama a este estado, estado Límite o Transicional (*Threshold State*).

Seguramente se hizo un esfuerzo para que el proceso se halle bajo control estadístico, pues **ningún proceso se estabiliza espontáneamente**. Sin embargo, la variación natural del proceso es tal que parte de la producción se va fuera de los límites de especificación.

Lo primero que debemos verificar es que el proceso se encuentre centrado; si la media del proceso está descentrada, generalmente es fácil tomar acciones para llevar el valor medio más cerca del valor óptimo, minimizando así la ocurrencia de no conformidades.

Si el proceso está centrado, nuestro problema pasa por la excesiva dispersión. Cómo el proceso está bajo control estadístico no podemos disminuir la variabilidad de manera simple, porque ésta surge de causas comunes que actúan sobre el sistema.

La única alternativa radica entonces en actuar sobre el Sistema de causas comunes para reducir la variación; y esto exige detectar las variables de proceso (X) que contribuyen mayormente a la variación de la variable crítica de salida: la "Y" o característica "CTQ" (*Critical to Quality*). Aquí entramos en el terreno de los proyectos de Mejora que, siguiendo esquemas rigurosos como DMAIC, o PDCA, atacan científicamente problema de No Conformidades en nuestro producto².

No debemos descartar que tengamos un problema en la Voz del Cliente, con especificaciones que no son realistas. En esta situación puede haber producto fuera de límites que no representa defectos reales en la perspectiva del cliente. La falta de

² DMAIC son las siglas de "Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar", el ciclo que siguen los proyectos en la metodología Seis Sigma, generalmente liderados por un Agente de Cambio llamado "Cinturón Negro" o "Black Belt". PDCA son las siglas de "Planear- Hacer – Chequear – Actuar", el ciclo de mejora propuesto por Walter Shewhart, modificado luego por Deming como "Planear-Hacer-Estudiar-Actuar" o PDSA.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

comunicación entre las áreas de desarrollo, calidad y producción muchas veces origina situaciones de especificaciones que se perpetúan y no están correlacionadas con verdaderas preocupaciones de los clientes actuales.

El estado de Sufrimiento Asegurado tiene una ventaja: podemos determinar cuál es la **variación natural del proceso**, a partir del desvío estándar que obtenemos en el gráfico de control. Esto nos brinda una medida objetiva que luego podremos contrastar con cualquier mejora implementada, determinando cuantitativamente la magnitud de la reducción de variabilidad que se logre.

En las métricas habituales de Capacidad, este Estado se traduce en valores de Cpk muy bajos (inferiores a uno), reflejando la ocurrencia de producto defectuoso.

Como en el estado Óptimo, dado que el proceso es homogéneo y sólo actúan causas comunes, los indicadores de Capacidad (Variabilidad Natural, Inmediata o de Corto Plazo) coinciden con los de Performance (Variabilidad Global o de Largo Plazo), Cp es igual a Pp y Cpk es igual a Ppk.

Si el proceso sólo adolece de un problema de descentrado, los índices Cp/Pp nos indicarán un buen proceso ($Cp/Pp > 1$), contrastando con los bajos valores del Cpk/Ppk. Esto puede sugerirse como un primer diagnóstico de situación: si el Cpk es 0.3 y el Cp es 1.2, claramente el problema es de centrado, y evitaremos embarcarnos en proyectos de reducción de variabilidad, que pueden insumir muchos recursos.

Estado de Caos Inminente: Proceso Impredecible generando producto 100% OK.



En un proceso en estado de “caos inminente” (no hay problemas de producto aunque el proceso está fuera de control estadístico), no podemos predecir cuál será el comportamiento la próxima semana, el próximo día, ni siquiera la próxima hora, dado que está regido por la acción de causas especiales cuya acción no puede anticiparse.

Es muy fácil caer en la tentación de conformarnos con un proceso en este estado, porque en lo inmediato no tendremos reclamos del cliente. Sin embargo, la ausencia de control implica que el resultado es siempre provisorio y en cualquier momento la suerte puede cambiar, revirtiendo a una situación de Caos, con proceso impredecible y producto No Conforme.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

La visión tradicional de los problemas de producción, donde sólo se presta atención al Eje del Producto, no distingue entre el estado Óptimo (proceso estable sin problemas de producto) del de Caos Inminente (proceso inestable sin problemas de producto). Esto nos hace olvidar el proceso mientras el producto sale dentro de especificaciones, hasta que de pronto comienza a generar defectuosos por la acción oculta de causas especiales. En ese momento corremos para investigar qué paso, manipulando los parámetros de control hasta encontrar una provisoria situación de tranquilidad, y así poder correr al próximo proceso con problemas. En resumen, el viejo estereotipo del bombero detrás de los focos de incendio.

Un proceso en Caos Inminente tendrá un Ppk aceptable ($Ppk > 1$), pero no podemos conocer el Cpk, porque la falta de estabilidad impide hablar de una única población. Las fluctuaciones aleatorias producidas por causas especiales modifican continuamente los patrones de variación y centrado del proceso, en una lotería donde los números afortunados pronto se acaban, llevando al proceso al estado de Caos.

Recordemos que todo proceso llega a su óptimo cuando se opera de manera predecible, dado que toda falta de homogeneidad no hace sino incrementar la variabilidad, aumentando así las chances de generar producto no conforme. Por eso el estado de Caos Inminente puede mostrar un proceso con un excelente potencial, pero que estamos desaprovechando al no estabilizar su funcionamiento.

Estado de Caos: Proceso Impredecible generando producto No Conforme.



Generalmente un proceso en situación de "caos" (fuera de control estadístico y generando producto no conforme) llamará inmediatamente la atención al productor, que intentará remediar la situación. Una solución efectiva y duradera solo puede venir de dos acciones:

- Utilizar gráficos de control para identificar señales de causas especiales de variación. Analizar estas situaciones en busca de las causas raíces que descarrilan el proceso.
- Utilizar diseño experimental para identificar las variables más importantes que actúan sobre el proceso y aquellas que generan los desvíos impredecibles.

Dado que se está generando Producto No Conforme, los índices Pp y Ppk indicarán valores muy bajos, inferiores a uno. Y como el proceso es impredecible, los índices Cp y Cpk no

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

pueden calcularse: fluctúan continuamente ante cambios en la población disparados por causas especiales no detectadas.

Lamentablemente, los procesos industriales no tienden espontáneamente a funcionar ordenada y predeciblemente. Por el contrario, un proceso dejado a la deriva tiende de forma natural al desorden. Este fenómeno, que técnicamente lleva el nombre de Entropía, es una fuerza que tiene carácter de Ley natural, y que actúa de manera oculta pero persistente sobre el Eje del Proceso, empujando todo proceso hacia la ausencia de Control.

Mientras la Entropía actúa incansablemente empujando el proceso hacia el Caos, la única herramienta que nos permite ascender a la situación de estabilidad es el Gráfico de Control de Shewhart, y de ahí su importancia fundamental en la práctica industrial. El doctor Wheeler lo expresa claramente:

“De todas las técnicas de mejoramiento, sólo el gráfico de comportamiento del Proceso (i.e. gráfico de control) te permitirá desarrollar y mantener la disciplina necesaria para operar tus procesos al máximo de su potencial”

Conclusiones.

Lo que Wheeler llama el “círculo de la desilusión” (*circle of despair*) se produce cuando ante una situación de “caos” (hay no conforme y el proceso es inestable) el analista opera sobre el proceso para llevarlo a una situación de “caos inminente” (100% Ok con proceso inestable), a la que considera “sin problemas” en circunstancias ordinarias.

Una vez aplicado este parche, los analistas van a trabajar a otro problema, dejando que la acción de la entropía empuje al proceso inicial indefectiblemente hacia el estado de caos. La única manera de escapar de este círculo es a través del uso de gráficos de control, asegurando la estabilidad del proceso en el estado Óptimo.

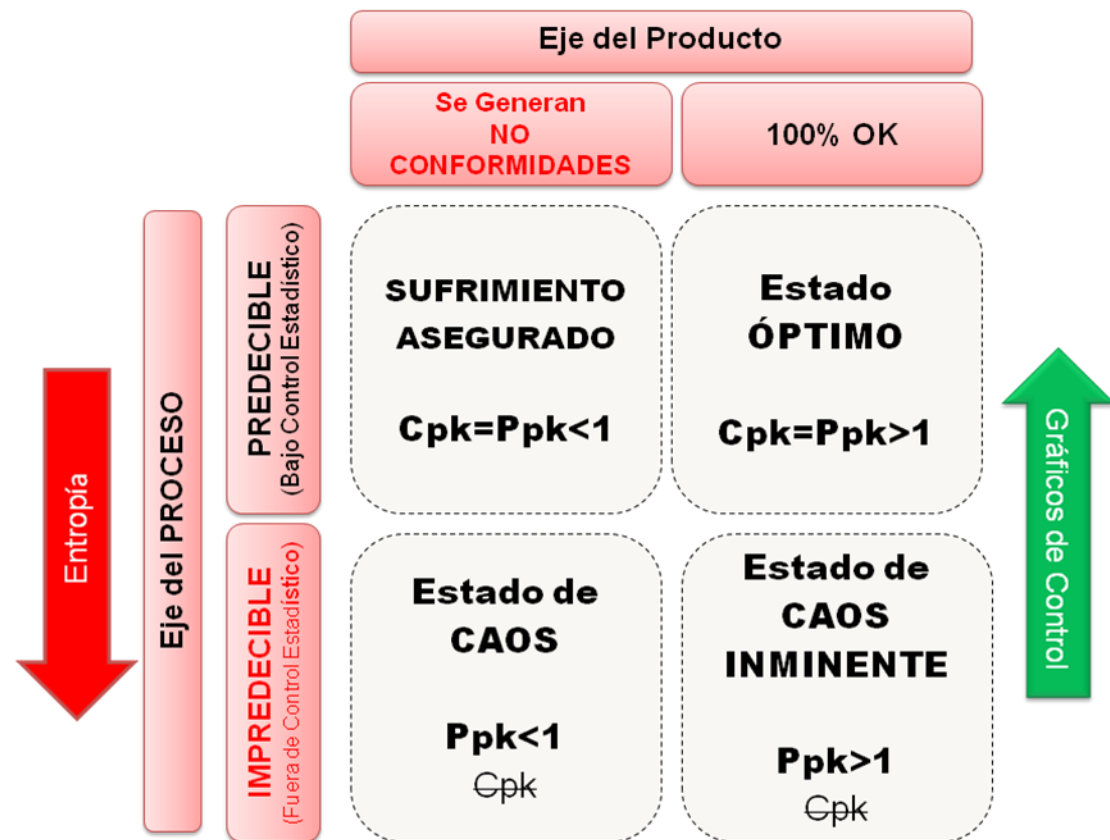
Por otro lado, **no es recomendable** comenzar proyectos de Mejora (Six Sigma, PDCA, 8 pasos, etc.) cuando el proceso todavía está en los estados “inferiores” (Caos o Caos Inminente). En estos estados no conocemos la verdadera capacidad de nuestro proceso; ¿Por qué primero no recolectamos las “frutas maduras” eliminando causas especiales? Así determinaremos dónde nos hallamos en el eje del producto, y por ende si es realmente necesario emprender un proyecto de mejora.

Por supuesto que hay contadas ocasiones en las cuales comenzaremos proyectos de mejora sobre un proceso Fuera de Control. Tengamos bien claro que entonces no tendremos una concreta “línea de base” sobre la cual contrastar nuestros resultados y mejoras implementadas, lo que dificultará la redacción del cuaderno del proyecto –*Project Charter*– y afectará sobre todo en la etapa de Medición (M) del ciclo DMAIC.

La misma recomendación de estabilidad como prerrequisito vale para proyectos Lean (manufactura esbelta). Sin embargo, dado que Lean es una serie de principios que muchas veces redefinen enteramente el proceso, es más factible que se descarte el proceso actual, haciendo “borrón y cuenta nueva” y rediseñando el flujo de valor con un esquema “Pull” o de “tracción”.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

Resumiendo las opciones para nuestro proceso, podemos terminar graficando la matriz Wheeler de Proceso-Producto:



Bibliografía

- AIAG (2006): *Production Part Approval Process (PPAP) 4th Edition*.
- Montgomery D. (2005): *Introduction to Statistical Quality Control (5th. Ed.)* J. Wiley & Sons.
- Wheeler (2005) *The Six Sigma Practitioner Guide to Data Analysis*. SPC Press. USA
- Wheeler & Chambers (1992) *Understanding Statistical Process Control*. SPC Press. USA

Más allá de la Normal

Autor: Javier Carrizo

Introducción

Supongamos que deseamos probar si existen diferencias en el porcentaje de alfajores mal envueltos que se obtienen de dos envasadoras; o queremos evaluar si dos hornos entregan galletitas con el mismo peso; o comparar tres jarabes distintos para saber si alguno determina un mayor índice de aceptación en caramelos.

Seguramente, buscaremos en nuestra memoria lo que nos acordamos de estadística, de la facultad o de algún curso y llegaremos a una conclusión diciendo algo como esto: - *Debo hacer una **comparación de medias (prueba t)** o si son más de dos los grupos a comparar, un **análisis de la variancia (ANOVA)**.*

Nos dirigiremos rápidamente a algún software estadístico y cuando estemos por solicitar el análisis probablemente recordaremos..... - *Me parece que los datos tienen que distribuirse normalmente para que me sirva este estudio.*

Luego de hacer alguna consulta con algún conocido y confirmar que estábamos en lo cierto, probablemente sufriremos si encontramos que nuestros datos difícilmente se distribuyan **normalmente** ya que luego de ver un histograma observamos que no presentan la forma de una campana simétrica, el box plot tampoco presenta simetría y el qq-plot o gráfico probabilístico no nos muestra una recta, o incluso fallan los tests analíticos de normalidad³.

Ante esta situación, si tenemos una suficiente cantidad de datos podríamos evaluar si nos encontramos cubiertos por el **teorema del límite central**⁴ y considerar normalidad o podemos intentar **transformar** la variable mediante técnicas como **box cox** o similares, pero también existen otras alternativas generalmente no muy usadas, particularmente en la industria, y que pueden resultar de utilidad, ya sea como herramientas de decisión o para confirmar o complementar estudios realizados suponiendo normalidad de los datos.

Me refiero a los **métodos estadísticos no paramétricos**, algunos de los cuales comentaré a continuación, en particular los usados para comparar medias. Intentaré ser lo más breve posible y escapar a la rigurosidad matemática teniendo en cuenta la tradicional estructura de los boletines y acompañaré los ejemplos con el SPAC <FL> para facilitar su comprensión.

Comencemos por definir las. Las pruebas no paramétricas son aquellas que **no están basadas en una distribución teórica, como la normal, binomial**, etc, por lo tanto **no exigen** que los datos deban cumplir con los supuestos necesarios para considerar que se comportan como alguna de estas distribuciones teóricas. Sin embargo, en general no son tan potentes como su contrapartida paramétrica, **son más exigentes al rechazar la hipótesis nula de igualdad y por lo tanto tienen menos posibilidades de acertar cuando no la rechazan. Pero si la**

³ Los test analíticos de normalidad deben ser usados con precaución ya que pueden verse influenciados por el tamaño de la muestra u otras condiciones. Recomendando los métodos gráficos.

⁴ Para una población con una media μ y una varianza σ^2 , la distribución de las medias de todas las muestras posibles de tamaño n generadas de la población estarán distribuidas de forma aproximadamente normal asumiendo que el tamaño de la muestra es suficientemente grande

rechazan, por ejemplo indican que hay diferencias entre los grupos comparados, podemos estar tan tranquilos como si hubieramos tomado la decisión a partir de una prueba paramétrica.

Tests para muestras independientes

En primer lugar, observemos el siguiente cuadro, que nos muestra los tests paramétricos y su **contrapartida no paramétrica** cuando se comparan muestras independientes, es decir, cuando tenemos grupos de observaciones que no tienen influencia entre ellos.

	Los datos se distribuyen normalmente	Se desconoce como se distribuyen los datos
Dos muestras independientes	T de Student	Mann-Whitney
k muestras independientes	ANOVA (DCA)	Kruskal Wallis

Test de Mann-Whitney

Supongamos que se desea comprobar si la temperatura promedio entre dos hornos es la misma, lo que permitiría usar cualquiera de los dos para la cocción de determinadas galletas, contra la alternativa de que las diferencias de temperatura entre ambos son significativas lo que nos haría sospechar que podría impactar en forma diferente el horno que utilizemos en la humedad final de las galletas o en otras propiedades.

Se toman los datos de temperatura de ambos hornos durante un turno y se obtienen los siguientes registros:

TEMPERATURA	HORNO
122	B
123	B
124	B
125	B
126	B
126	B
126	A
127	A
128	A
130	B
131	B
135	A
136	A
136	A
137	A
139	A
141	A

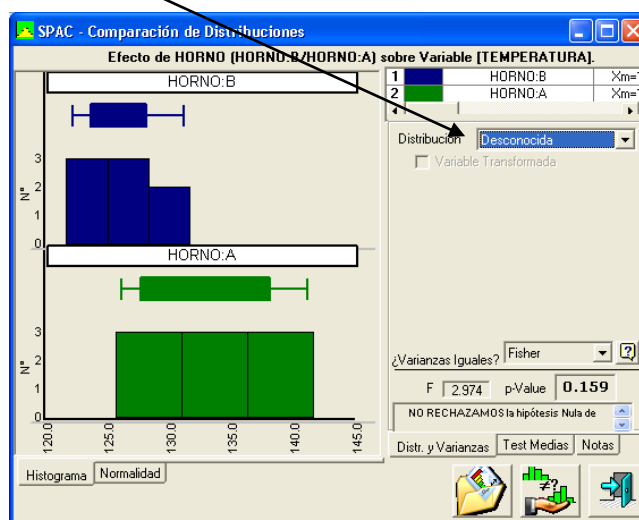
Si estaríamos en condiciones de garantizar que la temperatura de ambos hornos se distribuye normalmente y que las varianzas de ambos son iguales, podríamos utilizar la prueba t para comparar ambas muestras. Sin embargo, **si no tenemos suficientes datos o**

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

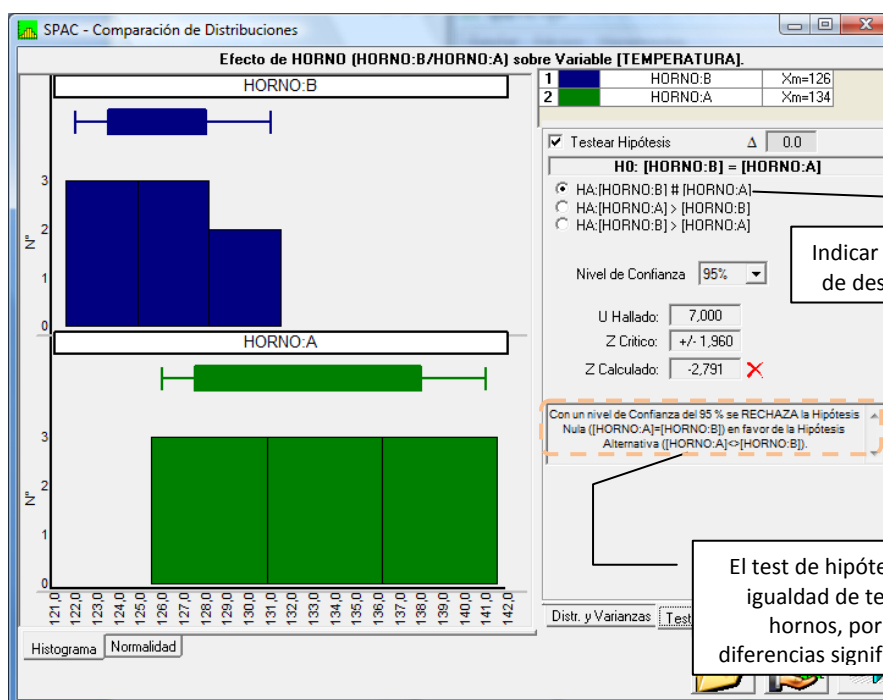
los mismos no se distribuyen normalmente, podemos recurrir a un test no paramétrico. En este caso en particular, como vimos en el cuadro anterior, la contrapartida no paramétrica de la prueba t , es el test de Mann-Whitney.

El test de Mann-Whitney **rankea los valores** de temperatura y determina un estadístico U para tomar la decisión. Aunque no entraremos en mayores detalles en la forma de cálculo, quienes deseen interiorizarse al respecto, no tienen más que solicitarlo.

Para obtener la prueba en el SPAC FL, en primer lugar se debe definir o importar el set de datos y luego de solicitar la comparación de medias, debemos indicar que **desconocemos la distribución de los mismos**.



Como la variable *horno* es dicotómica y tras haberse indicado que se desconoce la distribución de los datos, el SPAC FL automáticamente propondrá realizar el test de Mann-Whitney, obteniéndose lo siguiente:



Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

Con respecto a la **hipótesis alternativa** que plantearemos, dependerá de la relación lógica que **suponemos de antemano**, por ejemplo, en nuestro caso no sabemos si algún horno trabaja a mayores temperaturas que el otro, entonces nos vemos obligados a plantear un test de igualdad, sin embargo, si posteriormente realizamos algún tipo de mejora en el horno B, podríamos suponer que los datos obtenidos en ese horno después de la mejora son mas deseables (por ejemplo que alcance mayores temperaturas), ante esta situación deberíamos plantear un test donde la hipótesis alternativa proponga que la temperatura del horno B es mayor a la del horno A. Plantear una hipótesis mayor que ($>$) o menor que ($<$), en lugar de una simple diferencia ($<>$), **nos dará un resultado más confiable ya que no dividimos el alfa o error de tipo I.**

Como el test realiza una aproximación por distribución normal, se calcula un valor Z, en este caso resultó $<-2,791>$ que es el que comparamos con el Z Crítico que es $<-1,96>$ porque definimos un nivel de confianza del 95%. Tras haber planteado una hipótesis alternativa de desigualdad, al ser menor el Z calculado que el Z crítico **rechazaremos la hipótesis nula de igualdad entre las temperaturas de los hornos**, por lo que decimos que **existen diferencias significativas** entre ambos. Hubiéramos tomado la misma decisión si realizáramos una prueba t, los invito a realizar el ejercicio, sin embargo con el test de Mann-Whitney podemos estar tranquilos acerca de la decisión tomada **aunque no cumplamos el supuesto de normalidad** que si exige la prueba t de Student.

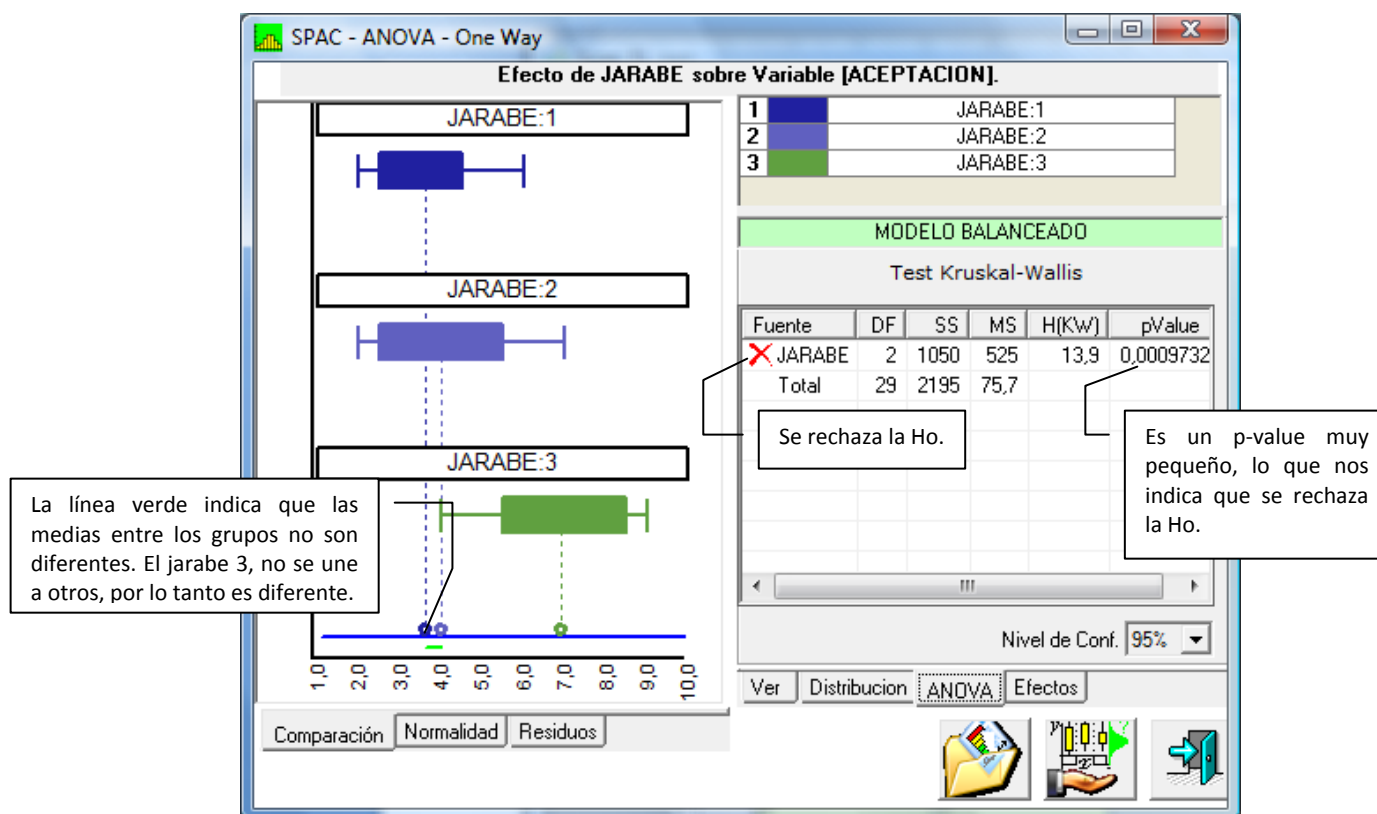
Test de Kruskal Wallis

Sigamos con otro ejemplo, ahora en lugar de dos muestras como en el caso anterior, **tenemos tres muestras diferentes** de caramelos, en cada grupo de caramelos se usaron los mismos ingredientes, con excepción del jarabe, por lo que queremos evaluar si para cada uno de los jarabes se obtuvo el mismo grado de aceptación de los caramelos por parte de los consumidores.

Los datos se obtuvieron de individuos que en un puesto de degustación de un supermercado probaron algunos de los caramelos al azar y el índice de aceptación estará dado por la puntuación que dieron estas personas. Siendo 10 un caramelo delicioso y 1 un caramelo horrible, como podrán imaginar esta variable (índice de aceptación) claramente no se distribuirá normalmente, por lo tanto, es una buena oportunidad para recurrir a un test no paramétrico, en este caso y recordando el cuadro inicial, como tenemos más de dos muestras, realizaremos el test de Kruskal Wallis para detectar si alguno de los jarabes determinó alguna diferencia en los índices de aceptación de los caramelos. El set de datos es el siguiente:

INDICE DE ACEPTACION	2	4	3	3	3	4	2	5	6	4	3	4	2	6	4	7	5	4	3	2	4	8	7	6	9	8	5	6	7	9
JARABE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Si definimos este Set de datos en el SPAC FL y solicitamos realizar el test, obtendremos la siguiente información:



Como se observa, el test de **Kruskal Wallis** utiliza **elementos de la tabla de ANOVA** para el cálculo de su estadístico H, y como comentario para curiosidad de los que desean indagar un poco más, pueden observar que el H es el **cociente entre la suma de cuadrados(SS) del tratamiento(tipo de jarabe) y el cuadrado medio total(MS)**, es interesante resaltar que este último elemento no es considerado al realizar un análisis de la variancia (ANOVA) en un estudio paramétrico. Para cerrar este apartado teórico y sin ánimo de espantar a los desinteresados, **el H obtenido es contrastado contra una Chi Cuadrado**. Pero dejemos la teoría y observemos que **se rechaza la Ho de igualdad de los tratamientos**, es decir, **al menos uno de los jarabes se diferencia del resto** a la hora de evaluar el índice de aceptación de los caramelos.

Al margen de la decisión indicada por el test, **es importante analizar el p-value obtenido**, no es lo mismo rechazar una hipótesis con un p-value de 0,049(considerando alfa 0,05) o no rechazarla por ejemplo con un valor de 0,051 en ambos casos dudaríamos de la decisión tomada, por esta razón recomiendo **observar atentamente el p-value obtenido y no quedarse solo con el resultado del test**. Este comentario es válido para cualquier tipo de test de hipótesis, independientemente de que se trate o no de una prueba paramétrica.

Regresemos al ejemplo actual, hasta ahora sabemos que hay diferencias entre los jarabes, pero aún no determinamos cual es el diferente. Si observamos los **box plots** que están a la izquierda ya podríamos sospechar que el jarabe 3 se diferencia de los otros jarabes y para confirmarlo analíticamente podríamos recurrir a alguna prueba **post hoc**, hay una propia para Kruskal Wallis que es el test de Dunn, también se podrían hacer comparaciones múltiples, pero recomiendo para estudios críticos realizar **pruebas planeadas con contrastes ortogonales**, que no explicaremos en este boletín, pero quedo a disposición de quien esté interesado en el tema. Los contrastes no son pruebas post hoc o “a posteriori”, sino “a

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

priori” planeadas antes de realizar el experimento y son más potentes que las pruebas “a posteriori”, porque dividen exactamente la variación⁵ entre cada contraste planteado.

En el SPAC FL está disponible la prueba **LSD (Diferencia Mínima Significativa)** que si bien es una prueba post hoc del análisis de variancia (prueba paramétrica), **puede sugerir la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos**⁶. Esta prueba la vemos directamente en el gráfico, si aparece una línea verde entre los promedios de cada jarabe, significa que no hay evidencia suficiente para decir que son diferentes.

Vemos que al promedio del jarabe 3 no llega ninguna línea verde, por lo tanto podríamos concluir que **el jarabe N°3 es el que se diferencia de los otros, obteniendo un mayor nivel de aceptación entre los individuos que lo probaron.**

Tests para muestras apareadas (bloques)

Ahora, veamos que sucede si tenemos alguna variable de bloque. Recordemos un poco el concepto de apareadas o bloques, que surge cuando **algún factor común vincula a las muestras tomadas, y que si lo controlamos puede reducir significativamente la variabilidad no explicada**. Por ejemplo, supongamos que queremos saber si el caudal de los dosificadores de una determinada máquina aumenta con posterioridad a la realización del mantenimiento. Decimos que será una muestra apareada, porque tomaremos muestras del relleno de cada dosificador antes y después de que se realice el mantenimiento, es decir, **trabajaremos con las diferencias obtenidas entre el antes y después del mismo dosificador**, a diferencia de nuestro ejemplo anterior donde los hornos eran diferentes y no había influencia entre ellos.

Cuando trabajamos con muestras apareadas o mejor dicho utilizando un **diseño en bloques completamente aleatorio**, los tests que debemos usar son los siguientes:

	Los datos se distribuyen normalmente	Se desconoce como se distribuyen los datos
Dos muestras apareadas	T de Student (apareadas)	Wilcoxon
k muestras apareadas	ANOVA (DBCA)	Friedman

Test de Wilcoxon

Retomemos nuestro ejemplo de la dosificadora. El siguiente es el set de datos con el número de cada dosificador y las mediciones del peso de relleno que se obtuvieron antes y después de la limpieza de la maquina.

DOSIFICADOR	ANTES	DESPUES
1	55	57
2	40	46
3	46	45

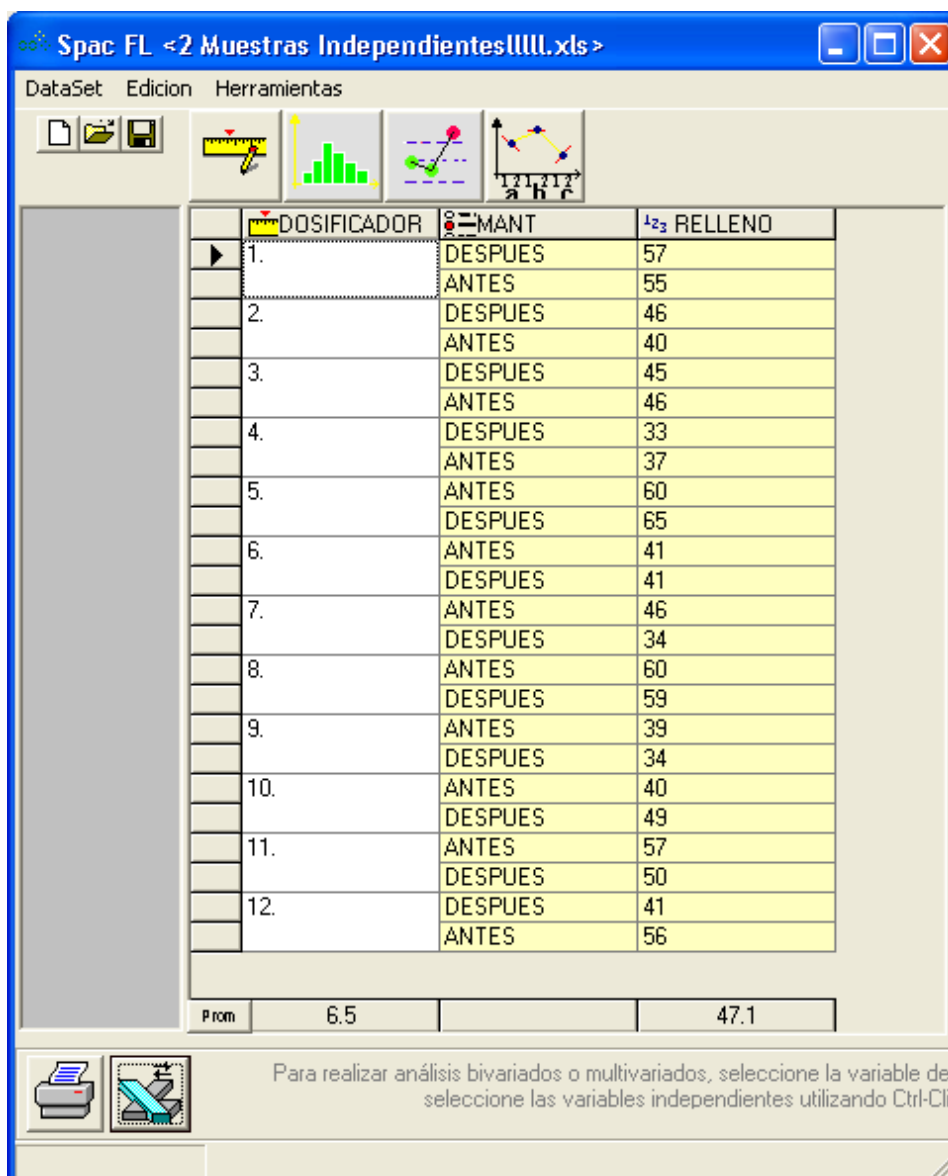
⁵ El chi cuadrado total es fragmentado entre cada contraste definido y el valor obtenido es comparado con el chi cuadrado crítico para determinar si el contraste planteado es o no significativo.

⁶ Próximamente incorporaremos al SPAC comparaciones múltiples por ser una prueba más apropiada.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

4	37	33
5	60	65
6	41	41
7	46	34
8	60	59
9	39	34
10	40	49
11	57	50
12	56	41

Si lo analizamos en detalle, observaremos que en realidad **tenemos tres variables diferentes** y no solo dos como pareciera a primera vista. Por un lado tenemos el porcentaje de relleno obtenido, por otro el número de dosificador y finalmente una **variable dicotómica**, que podríamos llamar mantenimiento, que nos indica si el dato de relleno fue obtenido con anterioridad o posterioridad a las tareas de mantenimiento realizadas. Teniendo en cuenta lo dicho, para poder realizar el estudio con el SPAC FL, debemos ingresar los datos de la siguiente forma:



	DOSIFICADOR	MANT	RELLENO
1.		DESPUES	57
		ANTES	55
2.		DESPUES	46
		ANTES	40
3.		DESPUES	45
		ANTES	46
4.		DESPUES	33
		ANTES	37
5.		ANTES	60
		DESPUES	65
6.		ANTES	41
		DESPUES	41
7.		ANTES	46
		DESPUES	34
8.		ANTES	60
		DESPUES	59
9.		ANTES	39
		DESPUES	34
10.		ANTES	40
		DESPUES	49
11.		ANTES	57
		DESPUES	50
12.		DESPUES	41
		ANTES	56

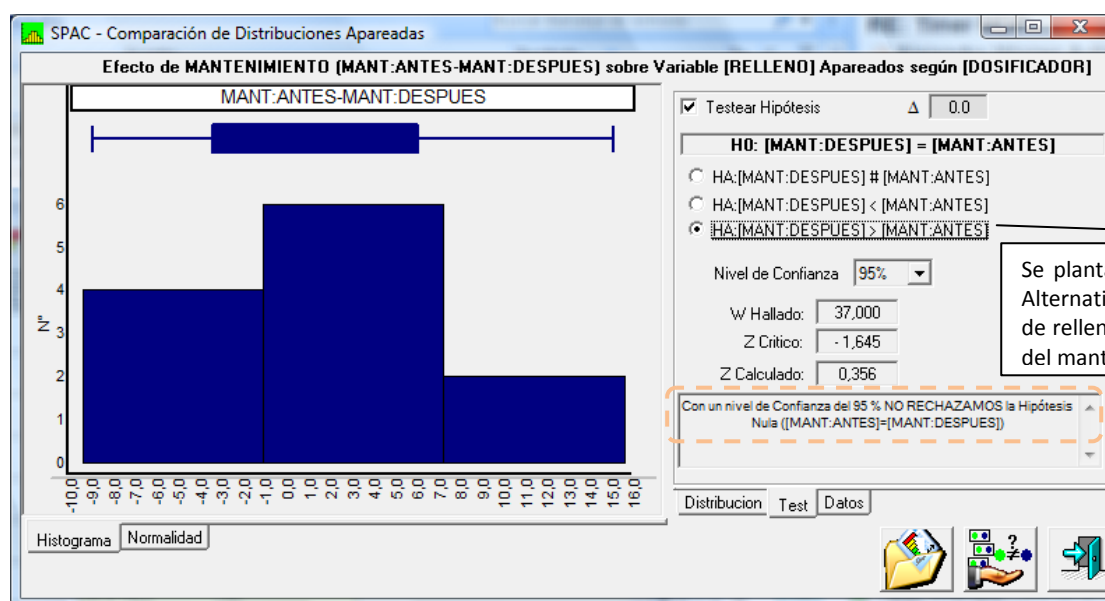
Prom 6.5 47.1

Para realizar análisis bivariados o multivariados, seleccione la variable de seleccione las variables independientes utilizando Ctrl-Click

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

Y en particular la variable que contiene el número de dosificador, la definiremos como **etiqueta de subgrupo**⁷, de esta forma el sistema considerara que las muestras fueron tomadas del mismo dosificador.

Una vez armado el set datos, solicitamos realizar el test, recordando que tenemos que indicar que desconocemos como se distribuyen los datos. Obtenemos de esta manera el test de Wilcoxon para muestras apareadas.



El cálculo es relativamente simple, primero se obtienen las diferencias entre ambos grupos. Los valores absolutos de las diferencias son ordenados de menor a mayor, y se numeran sus ubicaciones para obtener el **rango** de cada uno.

SubGrupo	X1	X2	Dif.
1	57.0	55.0	-2.0
2	46.0	40.0	-6.0
3	45.0	46.0	1.0
4	33.0	37.0	4.0
5	65.0	60.0	-5.0
6	41.0	41.0	0.0
7	34.0	46.0	12.0
8	59.0	60.0	1.0
9	34.0	39.0	5.0
10	49.0	40.0	-9.0
11	50.0	57.0	7.0
12	41.0	56.0	15.0

Como en Mann-Withney, si hay empates en los valores ordenados, se asigna a cada observación el promedio de los rangos que ocupan conjuntamente. Luego se asigna a cada rango un signo, de acuerdo al signo de la diferencia en cada par de observaciones (si la diferencia da negativa, el rango se coloca negativo, y viceversa). Finalmente se **suman todos los rangos positivos, obteniendo un W que será el estadístico contrastado** y que se puede aproximar por normal.

Escapando nuevamente de la forma de cálculo y volviendo al ejemplo, suponíamos que luego del mantenimiento los valores de relleno se elevaban, sin embargo el test nos muestra que esto no es así. El Z calculado no “está más allá” del Z crítico, por lo tanto no podemos rechazar la H₀. **Planteamos una hipótesis alternativa donde el relleno es mayor después del mantenimiento, sin embargo no hay evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula de igualdad, por lo tanto decimos que el mantenimiento en la máquina no influye en los valores de relleno obtenidos por cada uno de sus dosificadores.**

⁷ Para definir una etiqueta de subgrupo, hacer clic derecho en el encabezado de la columna y seleccionar la opción <Etiqueta de Subgrupo>, las filas que contengan el mismo valor en esa columna serán agrupadas.

Test de Friedman

En el último caso que nos queda por estudiar ya no tenemos dos muestras apareadas, sino que son **más de dos**. Por lo que no podemos usar el test de Wilcoxon y una alternativa a la que podemos recurrir es el test de Friedman⁸. Como en los casos anteriores, usemos un ejemplo para verlo más fácilmente, ante la falta de creatividad recurriré a un ejemplo similar al de los jarabes, pero en este caso se suma un dato importante, podemos **identificar a los individuos** que realizaron la degustación.

Supongamos que queremos sacar una nueva cerveza al mercado y buscando un sabor que impacte en los consumidores se fabricaron en una prueba piloto cervezas con tres diferentes cantidades de lúpulo que trajeron como consecuencia tres sabores distintos los que podemos clasificar de acuerdo a su intensidad en suave-media-fuerte. El paso previo a determinar cuáles de las cervezas se llevará a producción, fue realizar un estudio con diez panelistas que probaron las cervezas y calificaron cada una de ellas de 1 a 5 (siendo 5 el puntaje más alto).

¿Por qué recurrimos a un test de Friedman?

- Claramente las respuestas de los 10 panelistas **no se distribuirán normalmente y la muestra es pequeña**.
- No queremos que influyan las diferencias entre los panelistas, por lo que **bloquearemos** por esta variable **para reducir variabilidad** no explicada.
- Tenemos **más de dos grupos**, ya que son tres las cervezas a comparar, sino podríamos usar Wilcoxon.

Luego de realizar el estudio, se obtuvieron los siguientes datos:

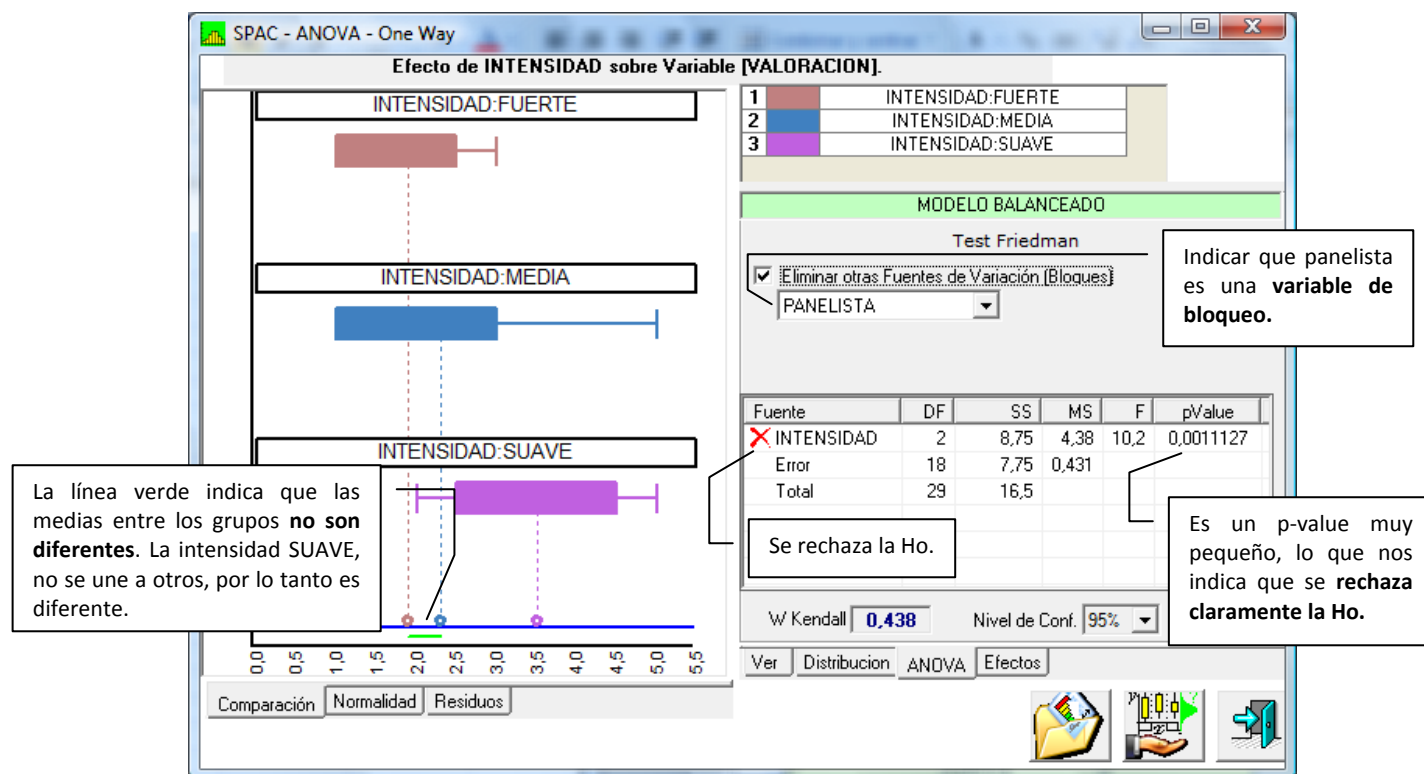
PANELISTA	INTENSIDAD	VALORACION	PANELISTA	INTENSIDAD	VALORACION
1	SUAVE	5	6	SUAVE	2
1	MEDIA	3	6	MEDIA	2
1	FUERTE	2	6	FUERTE	2
2	SUAVE	4	7	SUAVE	3
2	MEDIA	2	7	MEDIA	3
2	FUERTE	3	7	FUERTE	2
3	SUAVE	3	8	SUAVE	2
3	MEDIA	1	8	MEDIA	5
3	FUERTE	1	8	FUERTE	1
4	SUAVE	3	9	SUAVE	4
4	MEDIA	1	9	MEDIA	3
4	FUERTE	2	9	FUERTE	1
5	SUAVE	5	10	SUAVE	4
5	MEDIA	2	10	MEDIA	1
5	FUERTE	2	10	FUERTE	3

⁸ Otro test que puede usarse, es el test de Quade. Si bien tiene como ventaja que permite **cuantificar** las diferencias (al igual que lo hace Wilcoxon), mientras que Friedman **solo rankea**, este no es tan comúnmente usado y su eficiencia depende del tamaño de la muestra empleado.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

La forma de cálculo del test de Friedman no debe asustarnos demasiado, ya que simplemente **rankea la variable**⁹ (valoración en este caso) y **realiza un análisis de la variancia(ANOVA) de la variable rankeada**.

Observemos los resultados obtenidos en el SPAC FL:



Luego de eliminar la variación incorporada al estudio por los panelistas, observamos que con un p-value aprox. de 0.001 **rechazamos la hipótesis nula de igualdad entre las diferentes intensidades**, es decir, al menos una de ellas difiere del resto. Realizando una prueba “a posteriori” (LSD), como hicimos antes con Kruskal Wallis, descubrimos que la cerveza con intensidad SUAVE es la que fue observada como el sabor más agradable por los panelistas.

Finalmente, la **W de Kendall** que aparece debajo es un coeficiente que varía entre cero y uno y determina el nivel de concordancia, donde uno indica concordancia absoluta. En nuestro ejemplo, indica que hubo un **44% de conformidad** o correspondencia entre las respuestas de los diferentes panelistas.

Bibliografía

- **CONOVER, W. J. (1999):** *Practical Nonparametric Statistics*. John Wiley and Sons.
- **BOX, HUNTER & HUNTER (2005):** *Statistics for Experimenters. An introduction to Design, Data Analysis, and Model Building*.

⁹ Al analizar la variable rankeada se pierde la posibilidad de cuantificar las diferencias, esto lo hace menos potente.

Cómo incorporar el símbolo de Promedio ($\bar{x}$) en un documento Word

Autor: Daniel Firka

Un lector del boletín nos consultó recientemente sobre cómo incorporar el símbolo de promedio en un documento Word.

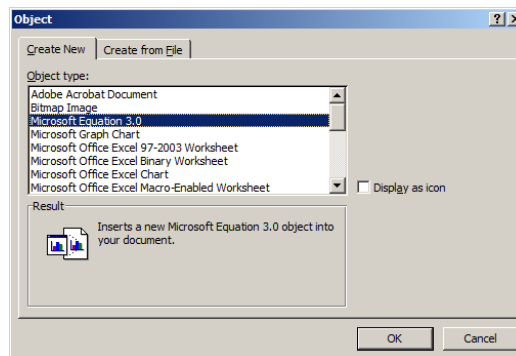
Hay dos posibles soluciones, cada una con ventajas y desventajas:

- Incorporar el símbolo como un objeto de ecuación.
- Incorporar el símbolo como un código de campo.

Incorporación usando un objeto de Ecuación.

Para poder utilizar esta opción, se debe tener instalado el Editor de Ecuaciones de Office. Los pasos son los siguientes:

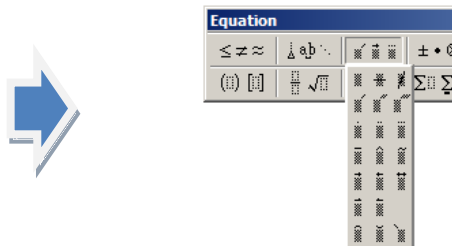
- 1) Ubicarse en el punto donde se desea insertar el símbolo, seleccionar en el menú “Insertar/Insert” la opción “Objeto/Object”, y luego el ítem “Microsoft Equation 3.0”



- 2) Típear la letra X (mayúscula o minúscula) y luego seleccionarla como si se deseara modificar el tipo de letra:



- 3) En el menú de Ecuación, seleccionar el grupo de símbolos superiores, y luego la opción de raya superior:



- 4) Hacer click en cualquier otro lugar del documento y el símbolo correcto quedará incorporado.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

Incorporación utilizando códigos de campo

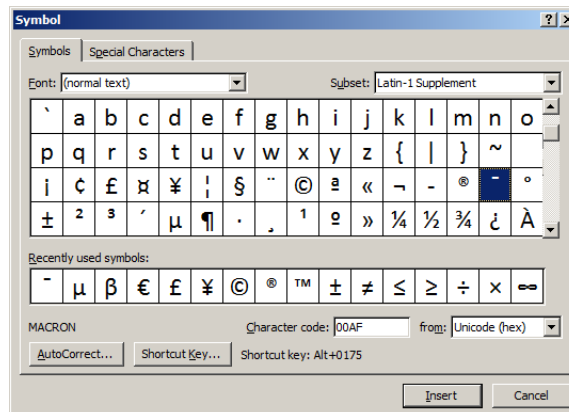
La segunda opción no requiere tener instalado nada, pero a veces el símbolo obtenido no es de tan buena calidad.

- 1) Ubicarse en el punto donde se desea insertar el símbolo, y pulsar CONTROL-F9. Automáticamente se abre una ventanita gris para indicar un código.
- 2) Típear la siguiente información entre las llaves:

$$\{eq \ \backslash o(X,)\}$$

(recordar que hay un espacio después de la X)

- 3) Colocarse inmediatamente después de la coma, y seleccionar en el menú “Insertar/Insert” la opción “Símbolo/Symbol”, y luego el ítem “⁻” (raya superior) ubicado entre el símbolo de marca registrada y el de grado centígrado:



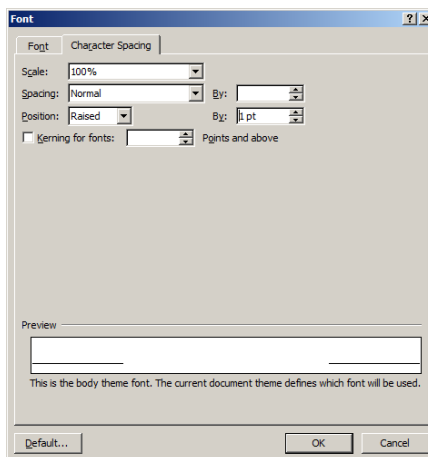
(recordar que en el combo superior izquierdo debe decir “(normal text)”)

- 4) Pulsar “Insertar/Insert” y luego “Cerrar/Close”, y el símbolo quedara incorporado en el campo.
- 5) Seleccionar el símbolo, pulsar el botón derecho y luego “Fuente/Font” (o seleccionar Fuente en el menú “Formato/Format”).

$$\{eq \ \backslash o(x, \overset{-}{})\}$$

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 11

- 6) En el diálogo de Fuente, hacer click en la solapa superior que dice “Espacio entre Caracteres/Character Spacing”, cambiar el combo “Posición/Position” a “Elevado/Raised” e indicar 1 pto como valor de elevación:



- 7) Hacer click derecho sobre el área gris del campo, y seleccionar “activar o desactivar códigos de campo/Toggle Field Codes”. Esto mostrará el símbolo correcto.
-